

2026-06-17 4-6교시

날짜: 2026/06/17 12:27

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

회의록 (수업/운영 공유) — 2026-06-17

회의(수업) 개요

- **일시:** 2026-06-17 (텍스트 내 시각 언급 다수, 정확 시간은 **확인 필요**)
- **형태:** 비대면(온라인) 진행 (참석자들이 “오늘만 비대면” 반복 언급)
- **참석:** 강사 1인, 교육생 다수(성명 일부: **은미, 예린, 동진, 종현** 등 / 전체 명단은 **확인 필요**)
- **주요 목적**
 - 공모전/프로젝트 진행 관련 운영 공지 및 면담 일정 조율
 - 데이터 리터러시/통계 기초 개념 설명
 - **NumPy 기초 실습 진행**, 이후 **Pandas** 예고 및 **평가 안내**
 - 자격증(데이터/IT) 취득 방향성 Q&A

1) 운영/공지 사항

1.1 팀/공모전 진행 상황 공유

- 한국관광공사 × 카카오 관련 공모전에서 **예비심사(1차) 통과 팀 존재** (정확 공모진 명칭 일부 **확인 필요**).
- 강사는 해당 팀으로부터 도움 요청을 받아 **수업 전 잠시 논의**했으며, 이를 전체에 공유.
- 전체 교육생에게 공지:
 - **공모전은 꾸준히 탐색**할 것.
 - 미리 알아보고 팀을 세팅하고, 온라인/오프라인 혼합 참여자를 고려하여 **디스코드에서 공모전/프로젝트 정보를 활발히 공유**할 것.

1.2 강사 면담(피드백) 관련 안내

- 강사 측 면담 신청이 **예상보다 많아 과부하** 상태.
- 강의가 없는 날짜를 활용해 **준(비대면) 면담** 제안:
 - **6/23, 6/24** 중 진행 검토
 - 수업 일정 종료(“4시 20분 종료” 언급) 이후 **그 이후 시간대**에 진행 제안
 - 최종 시간: **6/23 16:30 가능성 언급** (확정 여부 **확인 필요**)
- 원칙: 참여자가 **부담 없이 편한 일정**을 우선.

1.3 평가(퀴즈/시험) 안내

- SQL처럼, 다음 주에 **Pandas** 및 **관련 내용 퀴즈/시험** 진행 공지
- **월요일 시험** 언급(정확 날짜/범위는 **확인 필요**)

2) 수업 내용 요약(이론)

2.1 데이터 리터러시: 상관관계 vs 인과관계

- **상관관계:** 요인들이 함께 변하는 경향(예: 아이스크림 판매량 ↑ ↔ 모기 관련 판매량 ↑).
- **인과관계:** 원인-결과 관계(원인이 결과를 유발).
- 통계 초보가 상관/인과를 혼동하기 쉬우며, **구분이 중요**하다고 강조.

2.2 정형/비정형(반정형 포함) 데이터 개념

- **정형 데이터:** 행 · 열 구조(엑셀/DB 테이블 형태).
- **비정형 데이터:** 이미지 등 분석 목적 · 기법이 달라짐(일반적 통계기법 적용에 한계).
- (용어로는) **반정형 데이터(JSON, 딕셔너리 구조)**도 언급.
- 데이터 분석의 일반적 관점: **정형 데이터 중심**으로 통계/ML 기법이 주로 적용됨.

2.3 변수 척도와 분석 방법론

- 변수 속성(명목/서열/등간/비율)에 따라 **통계 분석 방법이 달라짐**.
- 당일은 개념을 “**흠고 지나가며**” , 상세는 추후 통계 수업에서 재다룸.

2.4 DIKW(데이터-정보-지식-지혜)

- 데이터→정보→지식→지혜로 이어지는 피라미드 소개.
- “**패턴 발견**” 이 핵심이며, 데이터 기반으로 정보/지식을 쌓아 **판단(지혜)**로 연결된다고 설명.

2.5 머신러닝의 목적과 '패턴'의 중요성

- 머신러닝은 과거 데이터에서 **패턴을 발견**해 미래를 예측.
- **패턴이 없으면 예측이 불가능/부정확**함을 강조.
- 예시로 주식 예측은 외부 이벤트로 패턴이 깨지기 쉬워 한계가 크다고 언급.

3) 데이터 소스/활용 안내

3.1 공개 데이터 활용 채널 소개

- **AI Hub, 네이버 데이터랩, 공공 데이터 포털** 등 언급.
- 기업 소속이 아닌 상황에서 양질 데이터 확보가 어려우므로, 프로젝트는 **탐색 목적의 공개 데이터 활용**이 현실적.

3.2 통계청 데이터 관련 Q&A

- 통계청 자료는 활용 가능하나:
 - **집계 데이터**는 분석/가공 여지가 제한될 수 있음.
 - 프로젝트/분석용으로는 **로우 데이터(가공 전 원자료)** 확보가 중요.
- 결론: 팀이 확보해야 할 데이터는 **가능하면 로우 데이터** 중심.

4) 자격증 관련 Q&A 요약

4.1 자격증 종류 언급

- 정보처리기사/산업기사
- ADsP 등 데이터 자격
- SQLD(**확인 필요**), 빅데이터분석기사 등

4.2 취업 목표에 따른 필요성 판단 기준

- **스타트업 취업 목표:** 자격증보다 **포트폴리오/실무 테스트**가 중요(자격증 필수 아님).
- **정부 사업/공공 프로젝트 비중이 큰 회사**(예: SI 성격) 목표:
 - **국가자격증 우선순위**가 높아짐.
- 정리:
 - **우선순위 1: 국가자격증 여부**
 - 이후 목표 산업/회사 성격에 맞게 선택

4.3 강사 경험 공유(학습 전략)

- 빅데이터분석기사 등은 실기(코딩 포함) 요구가 있어 부담이 큼.
- “시간이 있을 때 국가자격증을 권장” 취지로 조언.

5) NumPy 실습 진행 내용 요약

5.1 NumPy의 역할

- 수치 연산에 **특화**, 속도가 빠름.
- Pandas/Matplotlib/SciPy/Statsmodels/Scikit-learn 등 다른 패키지의 기반.

5.2 실습 주요 항목

- **배열 생성**
 - Python 리스트 → np.array 변환
 - dtype 확인
- **인덱싱/슬라이싱**
 - 리스트와 유사한 문법
 - **중요 주의사항:** 슬라이싱 결과는 **뷰(view)**인 경우가 많아 **원본과 메모리 공유** → 값 변경 시 원본도 변경될 수 있음
 - 독립 복제 필요 시 **.copy()** 사용
- **다차원 배열**
 - shape, ndim으로 차원 확인
 - 2D 인덱싱: a[row, col] 형태
- **reshape**
 - 원소 개수 보존(좌변/우변 곱 동일해야 함)
 - 불일치 시 오류 발생
- **배열 생성 함수**
 - zeros, ones, arange, linspace 및 dtype 지정
- **결합/축(axis) 개념**
 - concatenate, vstack/hstack 등 개념 소개
 - 합계/집계에서 axis=0/1 의미 강조(판다스에서도 동일 개념으로 반복됨)
- **블리언 인덱싱(필터링)**
 - 조건식으로 True/False 마스크 생성 후 arr[mask]로 필터링
 - **Pandas 필터링 원리**와 동일하다고 강조
- **브로드캐스팅(Broadcasting)**
 - 서로 다른 **shape** 간 연산을 가능하게 만드는 핵심 원리
 - 수업 중 가장 **중요한 개념**으로 강조

5.3 개발환경 관련

- 구글 코랩에서 NumPy 버전 업그레이드 방법(pip install)을 시연했으나,
- 코랩은 분석용으로 기본 세팅이 되어 있어 **무리한 업그레이드 시 환경이 꼬일 수 있음** → 기본 환경 사용 권장.

6) 질의응답/기타 논의(요약)

6.1 “알고리즘 개발” 관련 질문

- 웹툰/웹소설 기반 서비스 예시가 나왔으나,
- 강사는 “수학적 알고리즘 개발” 과 “서비스 아키텍처 구성” 을 구분하여 설명:
 - 서비스 구현은 보통 복잡한 수학 연산보다는 **구성/활용** 중심인 경우가 많음.
- **비대면 진행 소감**
 - 비대면 진행이 **환경적으로 낯설고 어색**했으나,
 - 참석자 일부는 이동 부담이 줄어 **편했다**는 반응도 있었음.
 - 윤영진(장비/대여/세팅)에 대한 **수고 감사 언급**.

7) 결정 사항 및 액션 아이템

7.1 결정 사항

1. 공모전 예비심사 통과 팀 존재 및 지원 요청 공유(세부 지원 범위는 **확인 필요**).
2. 면담(피드백) 진행은 **6/23~6/24 중**, 수업 종료 이후 시간대에 **준으로 진행** 방향.
3. 다음 주 **Pandas** 관련 시험/퀴즈 진행(상세 범위/문항 수 **확인 필요**).

7.2 액션 아이템

- (교육생 전체)
 - 공모전 지속 탐색, 디스코드에 정보 공유
 - NumPy 실습 예제 및 공식 문서 기반으로 **필요 부분만 복습**
 - 브로드캐스팅, 뷰/카피, 블리언 인덱싱 개념 **우선 정리**
- (강사)
 - 면담 일정 최종 확정 및 공지(**6/23 16:30 언급 건 확정 필요**)
 - “블리언 인덱싱에서 숫자 마스크 사용 시 이상 출력” 건 **추가 확인 후 공유**
- (운영)
 - 비대면 진행 시 장비/환경 지원 지속(필요 시 월 1회 등 운영 방식은 **확인 필요**)